



Capacitação Profissional
em Microeletrônica

PADIS

Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico
da Indústria de Semicondutores

Tarefa

Prática 3 LTSPICE com CMOS

Unidade 01 | Capítulo 04

Prof.: João Fonseca

Desarrollo



iRede
redes e tecnologia

Iniciativa

Multi

Unidade 1

Capítulo 4

Objetivo: Entender o funcionamento teórico dos transistores MOS, em especial, trabalhando como inversor, NAND e NOR.

Enunciado:

Na videoaula desta semana, aprendemos a construir portas lógicas básicas utilizando transistores CMOS (combinando transistores **pMOS** e **nMOS**) no ambiente de simulação **LTSpice**. Foram simuladas as seguintes portas:

1. **Porta Inversora (NOT);**
2. **Porta NOR;**
3. **Porta NAND.**

Em todos os casos, foi montado o circuito com transistores discretos e analisada a **tabela verdade** correspondente a cada função lógica.

Atividade Proposta

Como extensão dos conceitos abordados, a atividade consiste em:

1. **Projetar e simular**, utilizando o LTSpice, uma porta lógica definida pela seguinte expressão booleana:

$$Y = \overline{(A + B + C).D}$$

Isso significa que a saída Y será **ligada** ao resultado da operação lógica "**OU entre A, B e C**", seguida por um **E lógico com D**, e então **inversão do resultado** (complemento lógico).

O que deve ser entregue:

1. **Circuito completo implementado com transistores CMOS discretos** (sem usar componentes prontos de biblioteca);
2. **Capturas de tela** (prints ou fotos) do circuito no LTSpice;
3. **Simulação da tabela verdade completa**, com todas as combinações de entrada e os respectivos valores de saída YYY;
4. Análise do funcionamento lógico do circuito.

Instruções:

O relatório da atividade deve ser elaborado com base na simulação realizada no LTSpice e deve conter, obrigatoriamente, os seguintes itens:

1. **Introdução** – contextualize o experimento, explicando brevemente o que foi estudado (teoria) e qual a importância da simulação de portas lógicas.
2. **Objetivos** – descreva de forma clara os objetivos da atividade prática.
3. **Materiais e/ou Equipamentos/Software Utilizados** – liste o software LTSpice e quaisquer outros recursos usados para a execução da atividade.
4. **Resultados e Discussões** – insira imagens dos circuitos simulados, tabelas verdade completas e discuta os resultados obtidos, analisando o comportamento lógico das portas OR de 2 e 3 entradas.
5. **Conclusões** – apresente um resumo das principais observações da atividade e o que foi aprendido.
6. **Referências Bibliográficas** – cite as fontes utilizadas para embasar a atividade, se houver.

Importante:

Um **modelo de relatório** estará disponível no **ambiente virtual** da disciplina, para orientar melhor sobre o preenchimento e a organização dos tópicos. Utilize-o como referência para manter o padrão de formatação e clareza.

Capriche na organização, na escrita e na apresentação dos resultados!

Prazo:

O relatório deve ser entregue **em formato PDF**, por meio do ambiente virtual da disciplina, **até segunda-feira (23/06/2025), às 23h59**, na **semana seguinte à publicação da videoaula** com o conteúdo relacionado.

Relatórios entregues fora do prazo estarão sujeitos aos critérios de penalidade definidos pela coordenação da disciplina.

Fiquem atentos ao cronograma e organizem-se para não perder o prazo!



Capacitação Profissional em Microeletrônica

PADIS

Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico da Indústria de Semicondutores